

Οι συνθήκες σύγκλισης του μετασχηματισμού Fourier συνεχούς χρόνου

Οι συνθήκες σύγκλισης του μετασχηματισμού Fourier είναι παρόμοιες με εκείνες που χαρακτηρίζουν τη σύγκλιση του αναπτύγματος Fourier. Μιλώντας γενικά, αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη του μετασχηματισμού Fourier ενός συνεχούς σήματος $x(t)$ είναι η ικανοποίηση των τριών *συνθηκών του Dirichlet* οι οποίες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι οι ακόλουθες:

- Το σήμα $x(t)$ διαθέτει πεπερασμένο πλήθος σημείων ασυνέχειας πεπερασμένου μεγέθους.
- Το σήμα $x(t)$ διαθέτει πεπερασμένο πλήθος μεγίστων και ελαχίστων τιμών στο εσωτερικό οποιουδήποτε πεπερασμένου χρονικού διαστήματος.
- Το σήμα $x(t)$ είναι *απολύτως ολοκληρώσιμο*, δηλαδή ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty \quad (1)$$

Ας σημειωθεί πως η απόδειξη της προϋπόθεσης ισχύος της τελευταίας συνθήκης είναι σχετικά εύκολη, αφού από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier θα λάβουμε

$$|X(\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| |e^{-j\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$$

και επομένως εάν η εν λόγω συνθήκη ισχύει, τότε το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier είναι *πεπερασμένο*.

Μία εναλλακτική, αλλά όχι και τόσο ισχυρή συνθήκη ύπαρξης του εν λόγω μετασχηματισμού, απαιτεί από το σήμα να είναι *τετραγωνικά ολοκληρώσιμο*, δηλαδή να ικανοποιεί την ιδιότητα

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \quad (2)$$

η οποία με τη σειρά της διασφαλίζει πως το σήμα θα διαθέτει *πεπερασμένη ενέργεια*. Πράγματι, από την εξίσωση ορισμού της ενέργειας του σήματος προκύπτει αμέσως ότι

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

Εάν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη, διασφαλίζεται η ύπαρξη του μετασχηματισμού Fourier, υπό την έννοια πως εάν ο μετασχηματισμός του σήματος $x(t)$ συγκλίνει στην τιμή

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{-j\omega t} dt \quad (3)$$

τότε, το *σφάλμα προσέγγισης* $e(t) = x(t) - y(t)$ θα χαρακτηρίζεται από *μηδενική ενέργεια* - θα είναι, λοιπόν,

$$E_e = \int_{-\infty}^{+\infty} |e(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t) - y(t)|^2 dt = 0 \quad (4)$$

Η παραπάνω συνθήκη της πεπερασμένης ενέργειας χαρακτηρίζεται ως *λιγότερο ισχυρή* σε σχέση με τις *συνθήκες του Dirichlet* υπό την έννοια πως είναι *ικανή, αλλά όχι αναγκαία*. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει πως ένα απολύτως ολοκληρώσιμο σήμα χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πεπερασμένης ενέργειας, αλλά από την άλλη πλευρά, *ένα σήμα πεπερασμένης ενέργειας δεν είναι πάντοτε απολύτως ολοκληρώσιμο*. Τυπικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η συνάρτηση

$$x(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} = 2 \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t} = 2\text{sinc}(2\pi t)$$

η οποία αν και έχει πεπερασμένη ενέργεια, εντούτοις δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμη, αφού στη θέση $t = 0$ το ολοκλήρωμα της συνθήκης απόλυτης ολοκληρωσιμότητας απειρίζεται. Ας σημειωθεί, επίσης, πως αν και η τρίτη συνθήκη του Dirichlet δεν ισχύει για την εν λόγω συνάρτηση, εντούτοις, ο μετασχηματισμός της κατά Fourier υφίσταται και δίνεται από τη σχέση

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1 & \text{για } |f| \leq 1 \\ 0 & \text{για } |f| > 1 \end{cases} \quad (5)$$

όπου $f = \omega/2\pi$. Μιλώντας γενικά, *όλα σχεδόν τα σήματα πεπερασμένης ενέργειας διαθέτουν μετασχηματισμό Fourier* έτσι ώστε να μην ελέγχουμε εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξής του, αφού αυτές ισχύουν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις.

Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως αν και η εξαγωγή των σχέσεων ευθέως - αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier στηρίχτηκε στη χρήση ενός σήματος πεπερασμένης διάρκειας, στην πράξη οι παραπάνω εξισώσεις ισχύουν για μία πολύ μεγάλη κατηγορία σημάτων των οποίων η διάρκεια μπορεί να είναι και άπειρη, εφόσον η εξίσωση του μετασχηματισμού Fourier αυτών των σημάτων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη *κρουστικών συναρτήσεων*. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία.